

Lập Kế hoạch Dữ liệu và Chiến lược Phân tích

Planning Data and Analysis Strategies

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 04

Góc nhìn Chuyên gia (Professional Insight)

- **Tại sao phải lập kế hoạch?** Một dự án phân tích dữ liệu thất bại thường không phải do thiếu công cụ hay kỹ thuật, mà do sự yếu kém trong khâu lập kế hoạch ban đầu.
- **Cầu nối kinh doanh và kỹ thuật:** Lập kế hoạch giúp chuyển hóa các mục tiêu kinh doanh trừu tượng thành các chỉ số kỹ thuật và chiến lược dữ liệu cụ thể.
- **Tiết kiệm chi phí và thời gian:** Việc phát hiện dữ liệu thiếu hoặc không đáng tin cậy ở giai đoạn lập kế hoạch rẻ hơn rất nhiều so với khi dự án đã đi vào triển khai.

Lộ trình Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 4.1:** Các thành phần của Kế hoạch Dự án Phân tích Dữ liệu.
- **LO 4.2:** Phát triển Chiến lược Dữ liệu (Xác định nguồn và chất lượng).
- **LO 4.3:** Thiết kế Chiến lược Phân tích (Áp dụng các kỹ thuật phân tích).
- **LO 4.4:** Chiến lược Phân tích và Dữ liệu trong Thực tiễn nghề nghiệp.

4.1 Kế toán viên thiết kế dự án phân tích dữ liệu như thế nào?

- **Vai trò của Kế toán viên:** Không chỉ là người cung cấp số liệu, kế toán viên hiện đại (Business Partner) cần dẫn dắt các dự án phân tích dữ liệu để giải quyết bài toán của doanh nghiệp.
- **Yêu cầu của dự án thành công:** Một dự án phân tích dữ liệu cần có sự nhất quán (alignment) từ mục tiêu chiến lược, tính khả thi của dữ liệu, đến phương pháp luận thống kê phù hợp.
- **Cách tiếp cận có cấu trúc:** Để tránh "Rác vào - Rác ra" (Garbage in - Garbage out), việc thiết kế dự án cần tuân theo một quy trình 4 bước chặt chẽ.

4 Bước tạo Kế hoạch Dự án Phân tích

- **Bước 1: Mục tiêu (Objective)** - Trả lời câu hỏi "Chúng ta muốn đạt được điều gì?".
- **Bước 2: Chiến lược Dữ liệu (Data Strategy)** - Trả lời câu hỏi "Chúng ta cần dữ liệu gì và lấy ở đâu?".
- **Bước 3: Chiến lược Phân tích (Analysis Strategy)** - Trả lời câu hỏi "Làm thế nào để xử lý số dữ liệu đó?".
- **Bước 4: Rủi ro (Risks)** - Trả lời câu hỏi "Những rào cản nào có thể khiến dự án thất bại và cách



Bước 1: Tập trung vào Mục tiêu (Focus on the objective)

- **Nguồn gốc của mục tiêu:** Dựa vào Động lực (Motivations) đã được xác định từ Chương 3.
- **Thu hẹp phạm vi (Scoping):** Một dự án không thể trả lời mọi câu hỏi. Kế toán viên cần xác định rõ phạm vi ưu tiên để dự án khả thi.
- **Tiêu chí thành công (Success Criteria):** Dự án sẽ được đánh giá là thành công khi nào? (Ví dụ: Giảm 5% sai sót trong ghi nhận doanh thu).

Bước 2 & 3: Chọn Chiến lược Dữ liệu & Phân tích

- **Sự phụ thuộc lẫn nhau:** Chiến lược phân tích (bước 3) phụ thuộc rất lớn vào chiến lược dữ liệu (bước 2). Không thể chạy mô hình Học máy (Machine Learning) nếu chỉ có 100 dòng dữ liệu Excel.
- **Phù hợp với nguồn lực:** Việc lựa chọn mô hình thống kê cần dựa trên năng lực của đội ngũ, thời gian cho phép và sức mạnh hệ thống CNTT hiện có.
- **Ví dụ:** Nếu mục tiêu là Phát hiện gian lận thẻ tín dụng → Dữ liệu cần có là lịch sử giao dịch (Bước 2) → Chiến lược phân tích là dùng Mô hình Cây quyết định (Decision Tree - Bước 3).

Bước 4: Xem xét Rủi ro (Consider risks)

- **Rủi ro dữ liệu (Data Risks):** Dữ liệu bị thiếu (Missing values), bị sai (Inaccurate), hoặc không thể kết nối các hệ thống khác nhau (Siloed data).
- **Rủi ro quy định (Compliance Risks):** Vi phạm quy định về bảo mật dữ liệu (như GDPR) khi phân tích thông tin cá nhân của khách hàng.
- **Kế hoạch dự phòng (Contingency Plan):** Đưa ra phương án giải quyết (Mitigation) nếu các rủi ro này xảy ra. (Ví dụ: Nếu không truy cập được dữ liệu trực tiếp từ ERP, sẽ dùng bản backup cuối ngày).

4.2 Phát triển Chiến lược Dữ liệu (Data Strategy)

- **Định nghĩa Chiến lược Dữ liệu:** Là một kế hoạch tổng thể về cách thu thập, lưu trữ, quản lý, và bảo mật dữ liệu để phục vụ cho các mục tiêu phân tích.
- **Tâm điểm của Phân tích:** Dữ liệu là 'nguyên liệu thô'. Chiến lược dữ liệu đảm bảo 'nguyên liệu' này là nguyên chất và sẵn sàng để 'chế biến'.
- **Câu hỏi trọng tâm:** Dữ liệu nào cần thiết? Lấy từ đâu? Và làm sao biết dữ liệu đó đáng tin cậy?

Xác định dữ liệu phù hợp (Identify Appropriate Data)

- **Sự liên quan (Relevance):** Dữ liệu phải có khả năng trả lời trực tiếp cho câu hỏi phân tích đã đặt ra.
- **Dữ liệu nội bộ vs. Dữ liệu bên ngoài:** Kết hợp dữ liệu hệ thống ERP nội bộ với dữ liệu kinh tế vĩ mô bên ngoài (tỷ giá, lãi suất) để tăng độ chính xác của phân tích dự đoán.
- **Chi phí vs. Lợi ích (Cost-Benefit Analysis):** Chi phí thu thập và làm sạch một bộ dữ liệu mới có xứng đáng với giá trị thông tin mà nó mang lại hay không?

Đánh giá Trường dữ liệu và Nguồn dữ liệu

- **Trường dữ liệu (Data Fields/Attributes):** Xác định chính xác các cột thông tin cần thiết. (Ví dụ: Mã KH, Ngày mua, Giá trị đơn hàng).
- **Bảng dữ liệu (Data Tables):** Dữ liệu thường phân tán ở nhiều bảng (Ví dụ: Bảng Thông tin khách hàng, Bảng Giao dịch). Cần biết cách kết nối (Join) các bảng này.
- **Đánh giá Nguồn:** Hệ thống tạo ra dữ liệu có đáng tin cậy không? Dữ liệu do con người nhập thủ công (dễ sai sót) hay được ghi nhận tự động bởi hệ thống?

Phân biệt Dữ liệu Cấu trúc & Phi cấu trúc

- **Dữ liệu Cấu trúc (Structured Data):** Dữ liệu được sắp xếp gọn gàng theo hàng và cột trong cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hoặc Excel. Cực kỳ dễ phân tích.
- **Dữ liệu Phi cấu trúc (Unstructured Data):** Dữ liệu không có định dạng chuẩn mực như email kế toán, hợp đồng dạng PDF, hình ảnh hóa đơn, hoặc bình luận của khách hàng trên mạng xã hội.
- **Thách thức của Kế toán 4.0:** Kế toán viên cần áp dụng AI và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích hơn 80% lượng dữ liệu của doanh nghiệp vốn nằm ở dạng phi cấu trúc.

Các thang đo lường dữ liệu

- **Nominal (Định danh):** Phân loại không có thứ tự (VD: Phương thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Chuyển khoản).
- **Ordinal (Thứ bậc):** Phân loại có thứ tự nhưng khoảng cách không đều (VD: Đánh giá chất lượng kiểm toán: Kém, Đạt, Tốt, Xuất sắc).
- **Interval (Khoảng):** Khoảng cách bằng nhau nhưng không có số 0 tuyệt đối (VD: Nhiệt độ, Năm tài chính). Có thể cộng trừ nhưng không thể nhân chia.
- **Ratio (Tỷ lệ):** Có số 0 tuyệt đối mang ý nghĩa "không có gì" (VD: Doanh thu = 0, Hàng tồn kho = 0). Hỗ trợ mọi phép toán.

Các loại Dữ liệu Kế toán: Danh mục, Trạng thái, Sự kiện

- **Dữ liệu Danh mục (Master Data):** Thông tin cốt lõi, ít thay đổi của doanh nghiệp như Danh mục Tài khoản, Danh mục Khách hàng, Danh mục Hàng hóa.
- **Dữ liệu Trạng thái (Reference Data):** Các bảng mã, quy định thuế, tỷ giá hối đoái.
- **Dữ liệu Sự kiện (Transactional Data):** Sinh ra từ các giao dịch hàng ngày (Ví dụ: Chứng từ bán hàng, Phiếu thu, Phiếu chi). Số lượng rất lớn và tăng liên tục.

Các Rủi ro trong Chiến lược Dữ liệu & Cách Kiểm soát

- **Rủi ro Trùng lặp (Duplication):** Một khách hàng tồn tại thành 2 mã khác nhau trong hệ thống.
- **Rủi ro Thiếu sót (Completeness):** Các trường thông tin bắt buộc bị bỏ trống.
- **Kiểm soát (Controls):** Áp dụng các quy tắc xác thực dữ liệu (Data Validation rules) ngay tại khâu nhập liệu trên hệ thống phần mềm.

Rủi ro về Khả năng truy cập (Accessibility Risks)

- **Hạn chế kỹ thuật:** Dữ liệu nằm trong các hệ thống Legacy (cũ) không hỗ trợ xuất dữ liệu ra định dạng chuẩn (CSV, API).
- **Hạn chế phân quyền:** Kế toán viên không được cấp quyền truy cập vào dữ liệu của bộ phận Bán hàng hoặc Nhân sự để phân tích chéo.
- **Giải pháp:** Xây dựng Kho dữ liệu (Data Warehouse) hoặc Hồ dữ liệu (Data Lake) tập trung và xây dựng cơ chế phân quyền rõ ràng.

Potential Analyses	Data Measurement Scale			
	Categorical	Ordinal	Interval	Ratio
Central Tendency				
Mode	✓	✓	✓	✓
Median	✗	✗	✓	✓
Mean	✗	✗	✓	✓
Frequency Distributions				
Both counts and %s:				
Group frequency	✓	✓	✓	✓
Cumulative frequency	✓	✓	✓	✓
Relative frequency	✓	✓	✓	✓

(Continued)

Rủi ro về Độ tin cậy và Tính toàn vẹn

- **Độ tin cậy (Reliability):** Dữ liệu có phản ánh đúng bản chất giao dịch kinh tế hay không? (Ví dụ: Doanh thu có được ghi nhận đúng kỳ?).
- **Tính toàn vẹn (Integrity):** Dữ liệu có bị chỉnh sửa trái phép sau khi được ghi nhận không?
- **Bảo vệ tính toàn vẹn:** Sử dụng công nghệ Blockchain hoặc các nhật ký hệ thống (Audit Trails) không thể tẩy xóa để theo dõi lịch sử chỉnh sửa dữ liệu.

4.3 Thiết kế Chiến lược Phân tích (Analysis Strategy)

- **Lựa chọn Mô hình:** Sau khi đã có dữ liệu sạch, bước tiếp theo là chọn thuật toán/mô hình thống kê phù hợp để "nói chuyện" với dữ liệu.
- **Sự đánh đổi (Trade-off):** Mô hình đơn giản thì dễ giải thích nhưng độ chính xác thấp. Mô hình phức tạp (Deep Learning) có độ chính xác cao nhưng lại là "Hộp đen" (Black box) khó giải trình trước cơ quan kiểm toán.
- **Nguyên tắc Occam's Razor:** Ưu tiên sử dụng mô hình đơn giản nhất có thể giải quyết được mục tiêu phân tích.

Thiết kế Phân tích Mô tả (Descriptive Analysis)

- **Mục tiêu:** Tóm tắt dữ liệu lịch sử một cách trực quan và dễ hiểu nhất cho Ban giám đốc.
- **Kỹ thuật Phân tích Ngang (Horizontal Analysis):** So sánh báo cáo tài chính qua nhiều năm để thấy xu hướng tăng/giảm.
- **Kỹ thuật Phân tích Dọc (Vertical Analysis):** Phân tích quy mô chung, biểu diễn các khoản mục theo tỷ lệ % của doanh thu hoặc tổng tài sản.
- **Thống kê cơ bản:** Tính toán các giá trị Trung bình (Mean), Trung vị (Median), và Phương sai (Variance) để hiểu sự phân bố của chi phí.

Thiết kế Phân tích Chẩn đoán (Diagnostic Analysis)

- **Mục tiêu:** Đào sâu vào nguyên nhân của các hiện tượng đã được phát hiện trong khâu mô tả.
- **Phân tích Biến động (Variance Analysis):** Trong kế toán quản trị, so sánh Chi phí thực tế vs. Chi phí định mức và phân tích thành các nhân tố (Giá, Lượng).
- **Phân tích Benford (Benford's Law):** Trong kiểm toán, áp dụng định luật Benford để kiểm tra tần suất xuất hiện tự nhiên của các chữ số đầu tiên trong các khoản chi, nhằm khoanh vùng dấu hiệu gian lận.
- **Hệ số tương quan (Correlation Coefficient):** Tìm hiểu xem sự thay đổi của biến này (Chi phí Marketing) có đi kèm sự thay đổi của biến kia (Doanh thu) hay không.

Thiết kế Phân tích Dự đoán (Predictive Analysis)

- **Mục tiêu:** Chuyển dữ liệu lịch sử thành dự báo tương lai thông qua các mô hình toán học và Machine Learning.
- **Phân tích Hồi quy (Regression Analysis):** Dùng để dự đoán chi phí hỗn hợp (hồi quy tuyến tính) hoặc dự báo xác suất phá sản (hồi quy Logistic - Altman Z-score).
- **Chuỗi thời gian (Time-series Forecasting):** Sử dụng thuật toán ARIMA hoặc Exponential Smoothing để dự báo doanh số bán lẻ trong các tháng tới dựa trên tính mùa vụ.

Thiết kế Phân tích Đề xuất (Prescriptive Analysis)

- **Mục tiêu:** Khuyến nghị hành động tối ưu dựa trên kết quả dự đoán và các ràng buộc thực tế của doanh nghiệp.
- **Phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF):** Trong việc lập ngân sách vốn (Capital Budgeting), sử dụng NPV, IRR để quyết định có nên đầu tư vào dự án mới hay không.
- **Điểm ranh giới (Break-even Analysis):** Phân tích C-V-P (Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận) kết hợp What-if để tìm điểm hòa vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
- **Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming):** Phân bổ nguồn ngân sách giới hạn cho các chiến dịch quảng cáo sao cho tỷ lệ ROI đạt mức tối đa.

4.4 Ứng dụng Chiến lược trong Thực tiễn Nghề nghiệp

- **Tính đặc thù:** Chiến lược dữ liệu và phân tích sẽ biến đổi tùy thuộc vào vị trí và trách nhiệm của kế toán viên trong tổ chức.
- **Yêu cầu về tư duy (Critical Thinking):** Công cụ chỉ là phương tiện. Kế toán viên cần có tư duy phản biện để đánh giá xem kết quả phân tích có hợp lý về mặt kinh tế (Economic substance) hay không.
- Các slide tiếp theo sẽ đi sâu vào chiến lược áp dụng cho AIS, Kiểm toán, Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị và Kế toán Thuế.

Hệ thống Thông tin Kế toán (AIS) - Đánh giá rủi ro hệ thống

- **Chiến lược Dữ liệu:** Trích xuất Log files (Nhật ký truy cập) và Bảng Phân quyền (Access Control Lists).
- **Chiến lược Phân tích:** Sử dụng thuật toán phân nhóm (Clustering) để tìm ra các tài khoản user có hành vi truy cập hệ thống bất thường vào ngoài giờ hành chính.
- **Mục tiêu:** Tăng cường kiểm soát an ninh thông tin và ngăn ngừa gian lận từ bên trong (Internal Threats).

Kiểm toán (Auditing) - Xác minh bằng chứng kiểm toán

- **Chiến lược Dữ liệu:** Sử dụng toàn bộ tập dữ liệu Sổ cái (General Ledger) thay vì chỉ chọn mẫu ngẫu nhiên (Sampling).
- **Chiến lược Phân tích:** Chạy các kịch bản kiểm toán tự động (CAATs) để tìm kiếm các bút toán kép, bút toán ghi nhận vào ngày nghỉ lễ, hoặc bút toán đảo vào đầu kỳ sau.
- **Mục tiêu:** Nâng cao mức độ đảm bảo của bằng chứng kiểm toán và tối ưu hóa thời gian thực địa (Fieldwork).

Kế toán Tài chính - Phân tích báo cáo

- **Chiến lược Dữ liệu:** Sử dụng dữ liệu báo cáo tài chính đã được chuẩn hóa theo chuẩn XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
- **Chiến lược Phân tích:** Phân tích cấu trúc ngành (Industry Benchmarking) và ứng dụng Học máy để đánh giá chất lượng lợi nhuận (Earnings Quality) của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
- **Mục tiêu:** Tăng cường tính minh bạch và đánh giá khách quan sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Kế toán Quản trị - Đánh giá hiệu suất

- **Chiến lược Dữ liệu:** Tích hợp dữ liệu chi phí từ ERP với dữ liệu phi cấu trúc từ bộ cảm biến (IoT Sensors) trên dây chuyền sản xuất.
- **Chiến lược Phân tích:** Phân tích sự hao hụt nguyên vật liệu theo thời gian thực (Real-time tracking) để cảnh báo sớm tình trạng hỏng hóc máy móc hoặc thao tác sai của công nhân.
- **Mục tiêu:** Tối đa hóa hiệu quả hoạt động (Operational Efficiency) và áp dụng triệt để phương pháp chi phí mục tiêu.

Kế toán Thuế - Lập kế hoạch thuế

- **Chiến lược Dữ liệu:** Thu thập dữ liệu giao dịch liên kết xuyên biên giới và quy định thuế của các quốc gia sở tại.
- **Chiến lược Phân tích:** Phân tích kịch bản (Scenario Analysis) để tính toán ảnh hưởng của sự thay đổi thuế suất toàn cầu (Ví dụ: Thuế tối thiểu toàn cầu) lên dòng tiền của Tập đoàn.
- **Mục tiêu:** Quản trị rủi ro thuế và cấu trúc các giao dịch hiệu quả để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Áp dụng Tư duy Phản biện (Applying Critical Thinking 4.4)

- **Tình huống:** Đánh giá một kế hoạch phân tích dữ liệu do một bộ phận khác đề xuất.
- **Nhiệm vụ:** Sử dụng quy trình 4 bước để xem xét liệu mục tiêu, chiến lược dữ liệu và chiến lược phân tích đã thực sự "đồng điệu" (aligned) hay chưa.
- **Mục tiêu:** Không nhắm mắt làm theo dữ liệu, mà phải đánh giá tính hợp lý và rủi ro tiềm ẩn của các đề xuất kinh doanh.



Tóm tắt Mục tiêu Học tập

- **LO 4.1:** Nắm được 4 bước cốt lõi để lập kế hoạch phân tích dữ liệu: Mục tiêu, Dữ liệu, Phân tích, Rủi ro.
- **LO 4.2:** Phát triển chiến lược dữ liệu, phân loại được cấu trúc dữ liệu, thang đo lường và nhận diện các rủi ro về chất lượng dữ liệu.
- **LO 4.3:** Thiết kế chiến lược phân tích phù hợp (Mô tả, Chẩn đoán, Dự đoán, Đề xuất) để trả lời mục tiêu kinh doanh.
- **LO 4.4:** Ứng dụng tư duy phản biện vào các bài toán thực tiễn của Kiểm toán, AIS, Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị.

ILLUSTRATION 4.10

Source	Description	WeMakeIt Inc. Examples
Raw Data Fields		
Measured Raw Data	• Data created or captured by a controlled process capturing the value of the data. Examples include price, cost, number on hand, weight, date, hours worked, temperature, sensor readings, human observation, or economic value. • Their format can be discrete or continuous data.	InventoryCost NumberOnHand UnitCost
Non-measured Raw Data	• Data often created automatically by the computer or company policy for control. Examples include identification codes, chart of account numbers, standard descriptions, product category codes, or location codes such as city. • These fields are typically formatted as discrete data.	InventoryCode ProductCategory
Calculated Data Fields		
Calculated Data	• Data created when one or more fields in a particular record (row) have any number of mathematical operators (such as +, -, ×, %) applied, and often are derived from using the data in another field or fields within the same record (never across different rows). • These fields can be formatted as discrete or continuous data.	TotalCost (=UnitCost × NumberOnHand)

ILLUSTRATION 4.11

Measurement Scale Classification	Description	Example
Categorical (nominal) data	Labeled or named data that can be sorted into groups according to specific characteristics. The data do not have a quantitative value.	Regions, product type, account numbers, account category, locations.
Ordinal data	Ordered or ranked categorical data. Distance between the categories does not need to be known or equal.	A survey question inquiring about customer service may ask customers to rate their experience from 1 to 10.
Interval data	Ordinal data that have equal and constant differences between observations and an arbitrary zero point.	Temperature, time, credit scores.
Ratio data	Interval data with a natural zero point. A natural zero point means that it is not arbitrary.	Economic data, such as dollars or euros.

ILLUSTRATION 4.12

Data

Risks

Non-representative sample selections

Outlier data points

Dirty data

Controls

Verify representativeness of sample.

Perform a histogram or quartile analysis to identify outliers, then explain or justify the rule used for outlier adjustment or removal.

Verify integrity of data set and clean up dirty data issues.

ILLUSTRATION 4.13

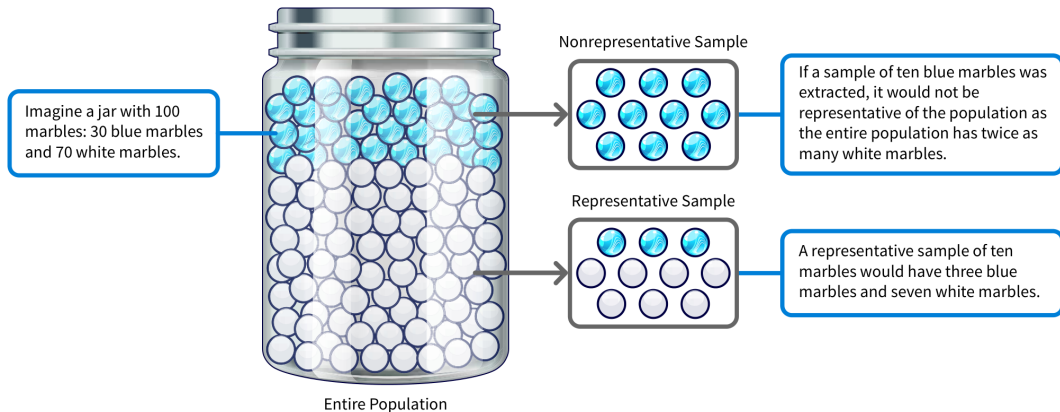


ILLUSTRATION 4.14A

Potential Analyses	Data Measurement Scale			
	Categorical	Ordinal	Interval	Ratio
Central Tendency				
Mode	✓	✓	✓	✓
Median	✗	✗	✓	✓
Mean	✗	✗	✓	✓
Frequency Distributions				
Both counts and %s:				
Group frequency	✓	✓	✓	✓
Cumulative frequency	✓	✓	✓	✓
Relative frequency	✓	✓	✓	✓

(Continued)

ILLUSTRATION 4.14B

Potential Analyses	Data Measurement Scale			
	Categorical	Ordinal	Interval	Ratio
Data Dispersion				
Minimum, maximum, range, quartiles	✗	✓	✓	✓
Variance and standard deviation	✗	✗	✓	✓
Normality, skewness, and kurtosis tests	✗	✗	✓	✓
Visualizations				
Only bar and pie chart	✓	✓	✓	✓
Many other trends options	✗	✗	✓	✓
Histograms/box plots	✗	✓	✓	✓
Correlation				
Scatterplots, Pearson's R	✗	✓	✓	✓
Cross tabulation analysis	✓	✓	✓	✓
Calculations				
Totals and subtotals	✗	✗	✓	✓
Percent change	✗	✗	✓	✓
Percent of total	✗	✗	✓	✓
Regression	✗	✗	✓	✓

ILLUSTRATION 4.15

Potential Analyses	Data Measurement Scale			
	Categorical	Ordinal	Interval	Ratio
Data Dispersion				
Minimum, maximum, range, quartiles	✗	✓	✓	✓
Variance and standard deviation	✗	✗	✓	✓
Normality, skewness, and kurtosis tests	✗	✗	✓	✓
Visualizations				
Only bar and pie chart	✓	✓	✓	✓
Many other trends options	✗	✗	✓	✓
Histograms/box plots	✗	✓	✓	✓
Correlation				
Scatterplots, Pearson's R	✗	✓	✓	✓
Cross tabulation analysis	✓	✓	✓	✓
Calculations				
Totals and subtotals	✗	✗	✓	✓
Percent change	✗	✗	✓	✓
Percent of total	✗	✗	✓	✓
Regression				
	✗	✗	✓	✓

ILLUSTRATION 4.15_1

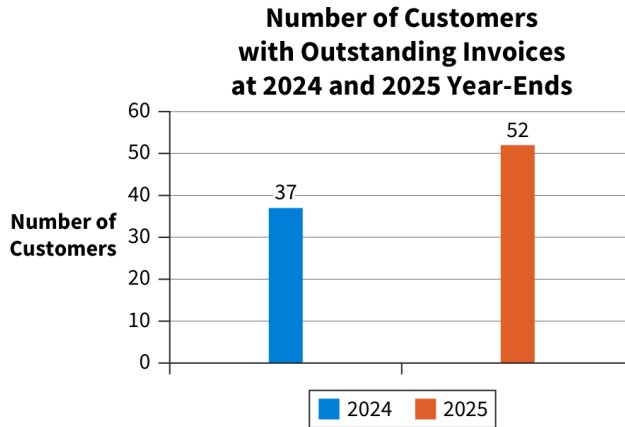


ILLUSTRATION 4.15_2

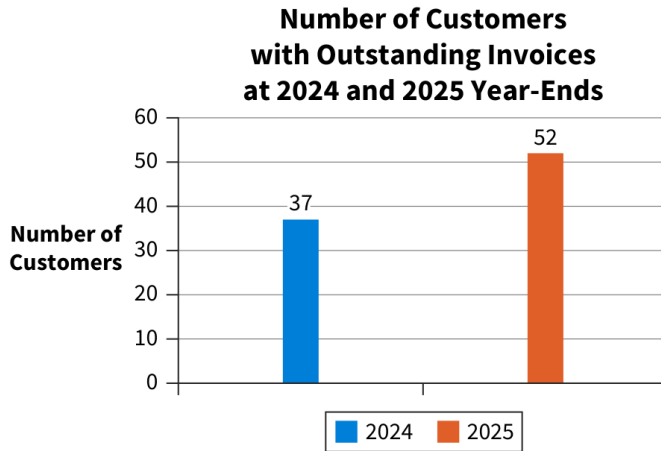


ILLUSTRATION 4.16

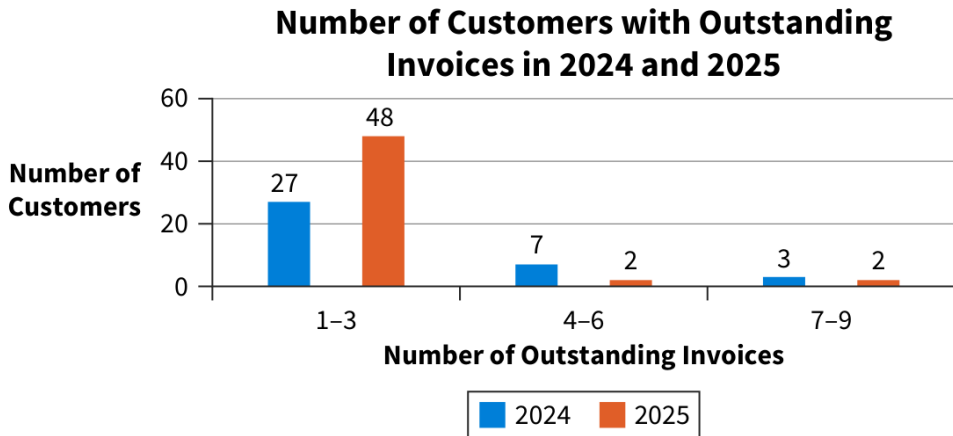


ILLUSTRATION 4.17

Potential Analyses	Data Measurement Scale			
	Categorical	Ordinal	Interval	Ratio
Trendlines	X	X	✓	✓
Regression analysis (linear)	✓	X	✓	✓
Optimization models	X	X	✓	✓
What-if analyses	X	X	✓	✓

X = inappropriate analysis for the scale

ILLUSTRATION 4.18

Regression Statistics					
Multiple R	0.825790307				
R Square	0.681929631				
Adjusted R Square	0.681542056				
Standard Error	3.549920129				
Observations	2466				
ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	3	66518.36434	22172.78811	1759.475173	0.0000
Residual	2462	31025.95885	12.60193292		
Total	2465	97544.3232			
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	
Intercept	-7.961650225	0.670515711	-11.87392047	1.16228E-31	
InvoiceAmount	0.000829906	0.000903172	0.918879698	0.358248513	
New or Existing Customer	1.535043063	0.189912705	8.082887691	9.81036E-16	
Credit Period in Days	0.395420024	0.006452145	61.28504622	0.000	

ILLUSTRATION 4.19

Analysis

Risk	Control
The analysis is not appropriate for the variable's measurement scales.	Review whether the analysis is appropriate for variables' measure scales. Change analysis strategy if needed.
The sample size is too small to allow for accurate inferences.	Gather more data to meet the model's minimum data points and assumptions, or select data analyses that do not require large samples.
The sample is not representative.	Test the reasonableness of sample with descriptive analyses.
Confounding variables are interfering with the reliability of the information models.	Perform the analysis with and without the confounding variable to test for explanatory power differences.
The omission of relevant variables, or variables that are unknown and not controlled for, resulting in less reliable modeling.	Add available proxies for the missing variables to see if the model's explanatory power increases.
Uncorrected and uncontrolled dirty data issues, such as errors, empty fields, outlier data points, and data from different levels of quality sources.	Properly prepare the data before starting the analysis. (Data preparation is explained in the next chapter.)
Insufficient knowledge about or experience in performing the analysis strategy or interpreting the results.	Acquire proper training or work with a team that has more collective knowledge.
Poorly made or misleading visualizations.	Perform descriptive analyses to compare and augment the visualization. Use visualization best practices.
Failing to address the underlying uncertainties in the context.	Perform sensitivity analysis on all assumptions used in the analysis decisions.
Insufficiently trained prediction and classification models.	Include more data to train the models and fully verify their accuracy before using them on the test data.

ILLUSTRATION 4.2

	< 30 days	30–60 days	> 60 days	Total
Total accounts receivable value	\$ 30,099.29	\$ 20,441.46	\$ 33,193.55	\$ 83,734.30
x % uncollectible	0%	2%	30%	
\$ Estimated as uncollectible	\$ 0	\$ 408.83	\$ 9,958.07	\$ 10,366.89

ILLUSTRATION 4.20

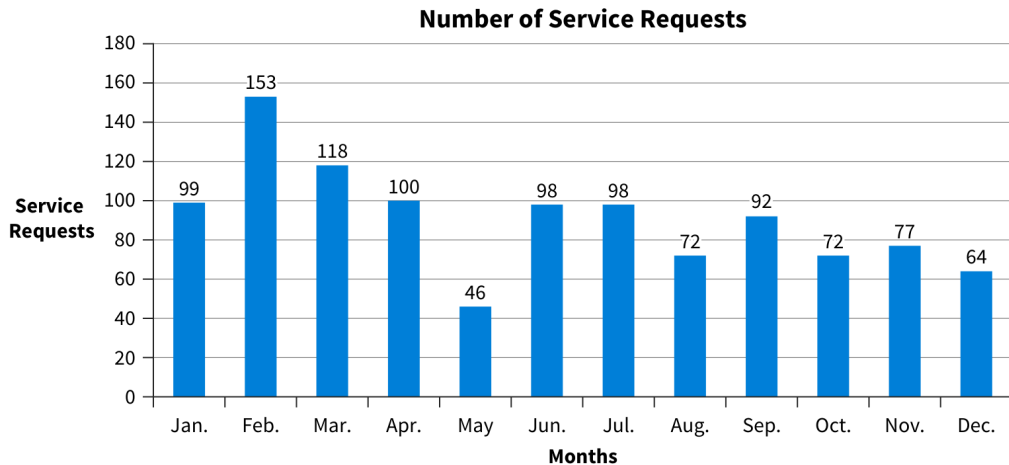


ILLUSTRATION 4.21

	Risks	Controls
Data	• Human behavior is not captured. • Data manipulation from unauthorized access or untrained employees. • Loss of data due to security breaches, ransomware, or natural disasters. • Difficulties capturing high velocity data. • Difficulties measuring interdepartmental dependencies on process software. • Dirty data and outliers.	• Strong logs and segregation of duties in IT. • Strong access controls. • Effective back ups and graceful degradation. • Clear procedures. • Thorough data cleaning and triangulation to verify data capture. • Strong audit trails. • Data and change management controls. • Data retention and destruction policies.
Analysis	• Errors in variable transformations. • Errors in calculations. • Data availability windows are too short to capture more strategic trends and issues.	• Verifying analysis steps and calculations. • Performing sensitivity analyses for critical results. • Creating effective visualizations and explanations.

ILLUSTRATION 4.22

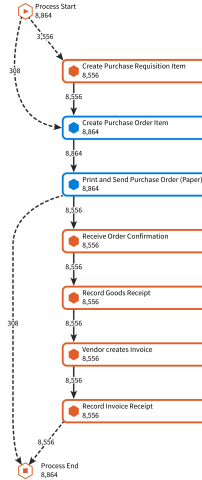


ILLUSTRATION 4.23

	Risks	Controls
Data	• Missing data. • Dirty data. • Fake transaction data.	• Strong audit trail tests of internal controls for data entry, storage, processing, and reporting. • Testing authorization and access controls.
Analysis	• Errors in assumptions. • Errors in calculations and conclusions.	• Verification of all audit steps and calculations. • Checks on authentication and approvals. • Sensitivity analysis for critical results.

ILLUSTRATION 4.24

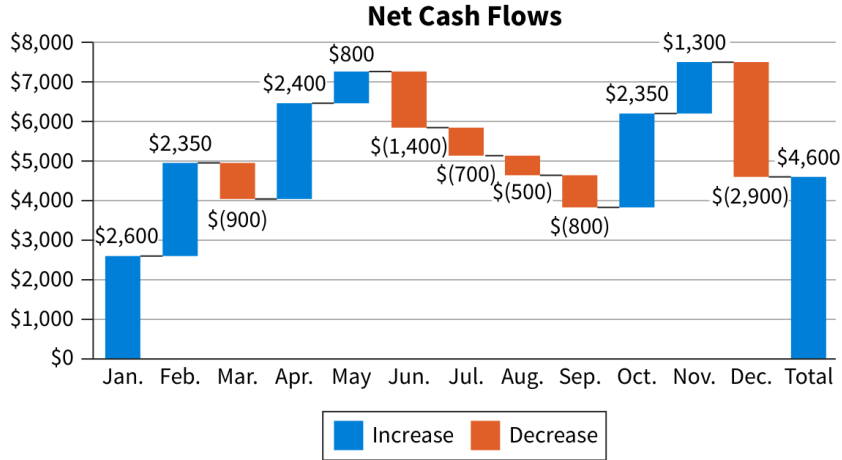


ILLUSTRATION 4.25

	Risks	Controls
Data	• Missing operational and adjusting entries. • Dirty data. • Fake transaction data. • Incorrect valuation. • Incorrect account. • Incorrect time period. • Missing data.	• Strong accounting cycle steps. • Strong internal controls for data entry, storage, processing, and reporting. • Authorization and access controls. • Testing for and correcting missing, duplicate, and outlier data.
Analysis	• Calculation errors. • Biases and self-interests. • Incorrect calculations. • Not following GAAP analysis guidance.	• Verifying all cycle steps and calculations. • Checking authentication and approvals. • Sensitivity analysis for critical results. • Verify applicable GAAP guidance.

ILLUSTRATION 4.26

	Risks	Control Choices
Data	• Dirty data. • Missing data. • Irrelevant data.	• Independent verification. • Segregation of duties. • Sound personnel governance. • Verify authorization. • Considering the purpose when making data choices.
Analysis	• Errors in calculations. • Errors in attributions. • Biases and self-interests.	• Verifying all steps and calculations.

ILLUSTRATION 4.27

**Medical Expenses Excess (Deficit)
for Itemized Deduction**

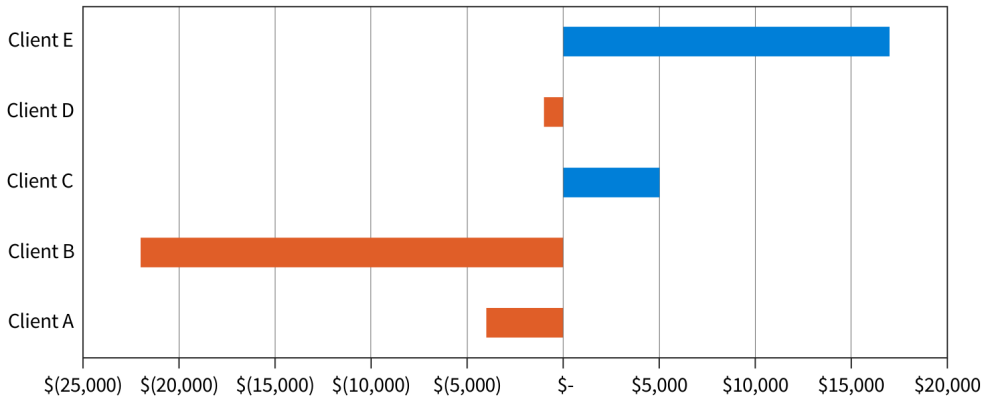


ILLUSTRATION 4.28

	Risks	Control Choices
Data	• Dirty data and outliers. • Missing data.	• Implement backups. • Strong audit trails. • Tax management controls. • Data retention and destruction policies. • Data authenticity and dirty data verification and correction.
Analysis	• Errors in data evaluations and tests. • Errors in calculations and forms. • Lack of tax code knowledge.	• Verification of all tax rules' liability steps and calculations. • Sensitivity analysis for critical results. • Effective visualizations and explanations.

ILLUSTRATION 4.29

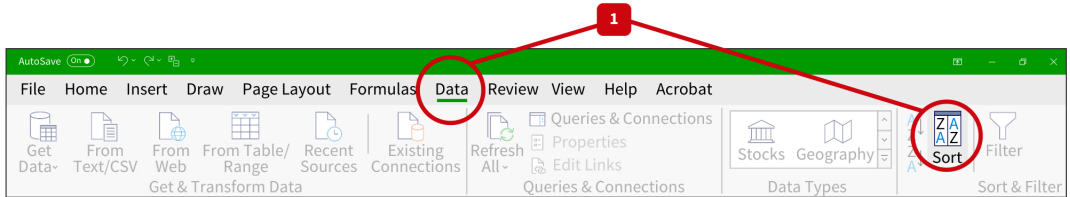


ILLUSTRATION 4.3

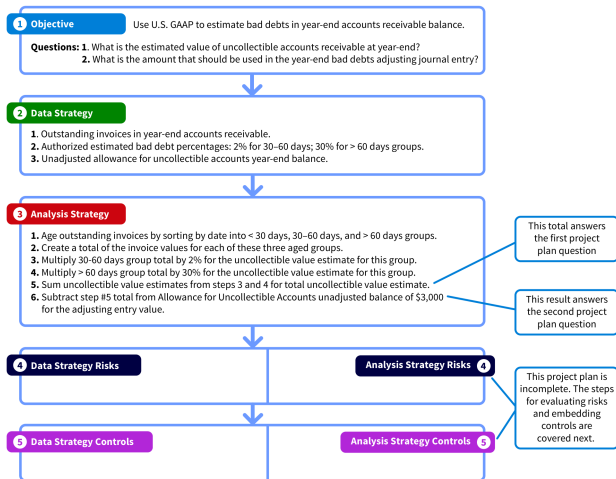
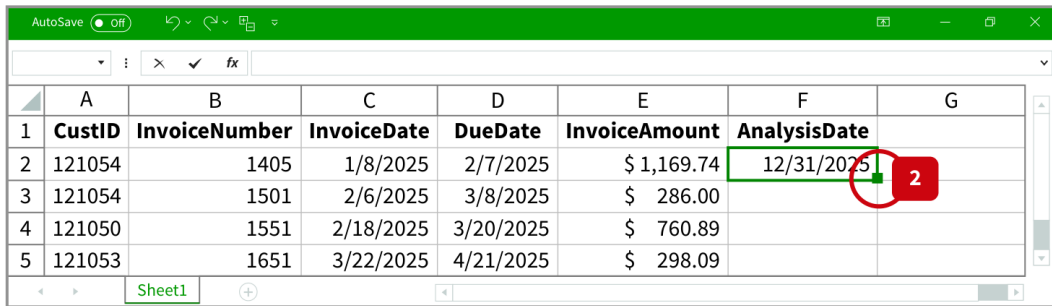


ILLUSTRATION 4.30



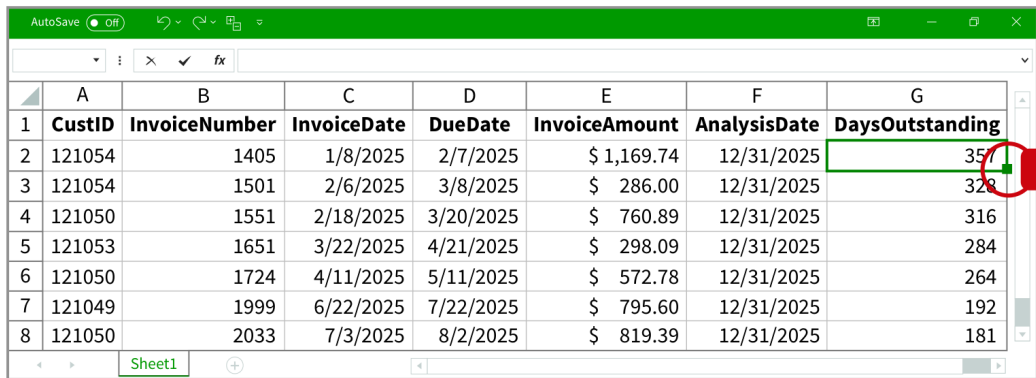
AutoSave ☐ Off

fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	CustID	InvoiceNumber	InvoiceDate	DueDate	InvoiceAmount	AnalysisDate	
2	121054	1405	1/8/2025	2/7/2025	\$ 1,169.74	12/31/2025	
3	121054	1501	2/6/2025	3/8/2025	\$ 286.00		
4	121050	1551	2/18/2025	3/20/2025	\$ 760.89		
5	121053	1651	3/22/2025	4/21/2025	\$ 298.09		

Sheet1

ILLUSTRATION 4.31



AutoSave Off

	A	B	C	D	E	F	G
1	CustID	InvoiceNumber	InvoiceDate	DueDate	InvoiceAmount	AnalysisDate	DaysOutstanding
2	121054	1405	1/8/2025	2/7/2025	\$ 1,169.74	12/31/2025	357
3	121054	1501	2/6/2025	3/8/2025	\$ 286.00	12/31/2025	328
4	121050	1551	2/18/2025	3/20/2025	\$ 760.89	12/31/2025	316
5	121053	1651	3/22/2025	4/21/2025	\$ 298.09	12/31/2025	284
6	121050	1724	4/11/2025	5/11/2025	\$ 572.78	12/31/2025	264
7	121049	1999	6/22/2025	7/22/2025	\$ 795.60	12/31/2025	192
8	121050	2033	7/3/2025	8/2/2025	\$ 819.39	12/31/2025	181

Sheet1

ILLUSTRATION 4.32

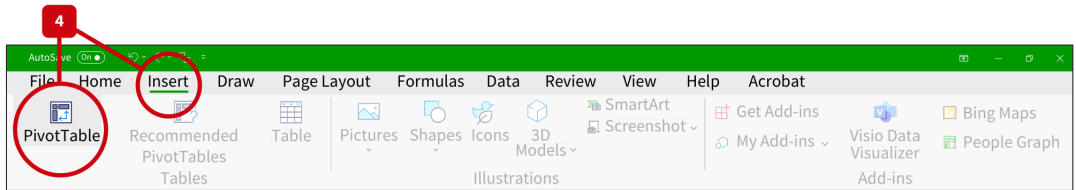


ILLUSTRATION 4.33

5

RowLabels ▼	SumOfInvoiceAmount
4	\$ 456.3
7	\$ 970.06
8	\$ 1,688.44
9	\$ 1,912.04
Grand Total	\$ 83,734.3

ILLUSTRATION 4.34

6 Grouping ? X

Auto _____

☐ Starting at: 0

☐ Ending at: 60

By: 30

OK Cancel

ILLUSTRATION 4.35

AutoSave Off

D5 : fx =GETPIVOTDATA("InvoiceAmount",\$A\$3,"Days Outstanding",30)*C5

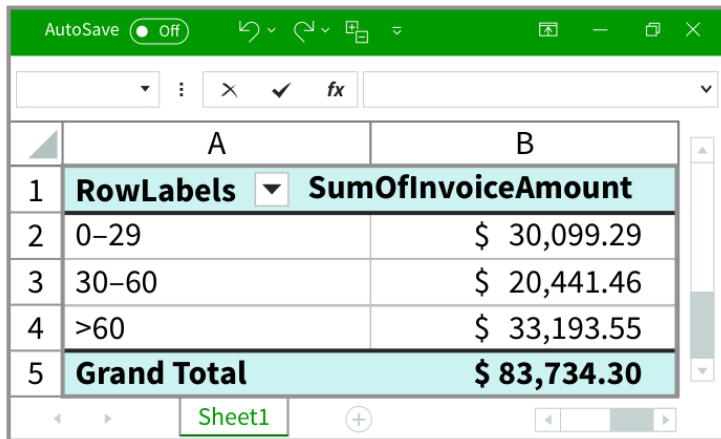
	A	B	C	D	E
1					
2					
3	RowLabels	SumOfInvoiceAmount	Estimation %	\$ Uncollectible	
4	0-29	\$ 30,099.29			
5	30-60	\$ 20,441.46	0.02	\$ 408.83	
6	>60	\$ 33,193.55	0.3	\$ 9,958.07	
7	Grand Total	\$ 83,734.30			

Sheet1

7

8

ILLUSTRATION 4.35_1



The screenshot shows a mobile spreadsheet application interface. At the top is a green header bar with 'AutoSave' and a toggle switch set to 'Off'. Below this is a toolbar with icons for undo, redo, insert, and delete. A formula bar is visible with a dropdown arrow, a colon, a cancel button (X), a confirm button (checkmark), a function button (fx), and a dropdown arrow. The main area contains a table with two columns, A and B. The table has five rows. The first row is a header with 'RowLabels' in column A and 'SumOfInvoiceAmount' in column B. The second row shows '0-29' in column A and '\$ 30,099.29' in column B. The third row shows '30-60' in column A and '\$ 20,441.46' in column B. The fourth row shows '>60' in column A and '\$ 33,193.55' in column B. The fifth row is a 'Grand Total' row with 'Grand Total' in column A and '\$ 83,734.30' in column B. At the bottom, there is a sheet tab labeled 'Sheet1' and a scroll bar on the right.

	A	B
1	RowLabels	SumOfInvoiceAmount
2	0-29	\$ 30,099.29
3	30-60	\$ 20,441.46
4	>60	\$ 33,193.55
5	Grand Total	\$ 83,734.30

ILLUSTRATION 4.36

AutoSave Off

D5 : $\times$ $\checkmark$ fx =GETPIVOTDATA("InvoiceAmount",\$A\$3,"Days Outstanding",30)*C5

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	RowLabels	SumOfInvoiceAmount	Estimation %	\$ Uncollectible	
4	0-29	\$ 30,099.29			
5	30-60	\$ 20,441.46	0.02	\$ 408.83	
6	>60	\$ 33,193.55	0.3	\$ 9,958.07	
7	Grand Total	\$ 83,734.30			

Sheet1

7

8

ILLUSTRATION 4.37

AutoSave Off					
	A	B	C	D	E
1					
2					
3	RowLabels	SumOfInvoiceAmount	Estimation %	\$ Uncollectible	
4	0-29	\$ 30,099.29			
5	30-60	\$ 20,441.46	0.02	\$ 408.83	
6	>60	\$ 33,193.55	0.3	\$ 9,958.07	
7	Grand Total	\$ 83,734.30	9	\$ 10,366.89	
8				(\$ 3,000)	Subtract the unadjusted
9			10		balance in Allowance
10				\$ 7,366.89	Adjusting entry amount
11					

ILLUSTRATION 4.38

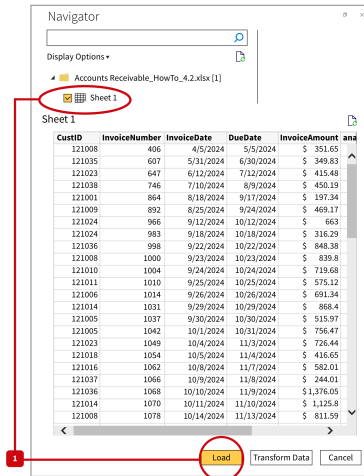


ILLUSTRATION 4.39

File Home Help **Table tools**

Name

Structure

Mark as date table ~ Calendars

Manage relationships Relationships

New measure Calculations

Quick measure Calculations

New column table

New table

1 

CustID	InvoiceNumber	InvoiceDate	DueDate	InvoiceAmount	AnalysisDate	DaysOverdue
121054	1405	Wednesday, January 8, 2025	Friday, February 7, 2025	\$ 1,169.74	Wednesday, December 31, 2025	327
121054	1501	Thursday, February 6, 2025	Saturday, March 8, 2025	\$ 286	Wednesday, December 31, 2025	298
121050	1551	Tuesday, February 18, 2025	Thursday, March 20, 2025	\$ 760.89	Wednesday, December 31, 2025	286
121053	1651	Saturday, March 22, 2025	Monday, April 21, 2025	\$ 298.09	Wednesday, December 31, 2025	254
121050	1724	Friday, April 11, 2025	Sunday, May 11, 2025	\$ 572.78	Wednesday, December 31, 2025	234
121049	1999	Sunday, June 22, 2025	Tuesday, July 22, 2025	\$ 795.6	Wednesday, December 31, 2025	162

ILLUSTRATION 4.4

**2024 and 2025 Past-Due Accounts Receivable
Median Days Outstanding per Age Group**

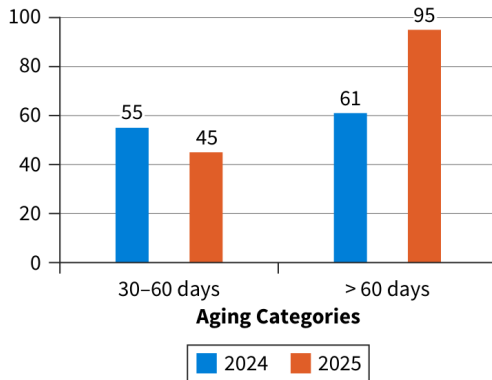


ILLUSTRATION 4.40

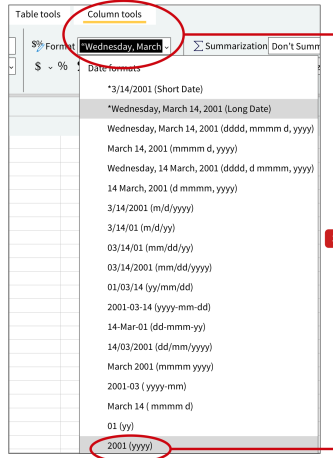


ILLUSTRATION 4.41

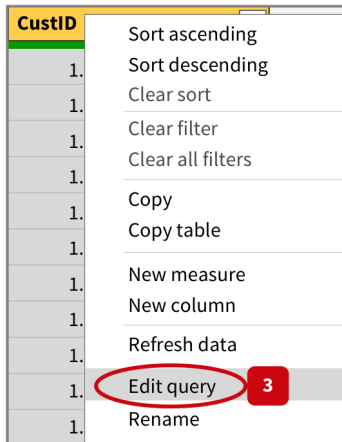


ILLUSTRATION 4.42

Group By?×

Specify the columns to group by and one or more outputs.

☐ Basic ☒ Advanced

CustID

Add grouping

New column name

CountInvoices

Add aggregation

Operation

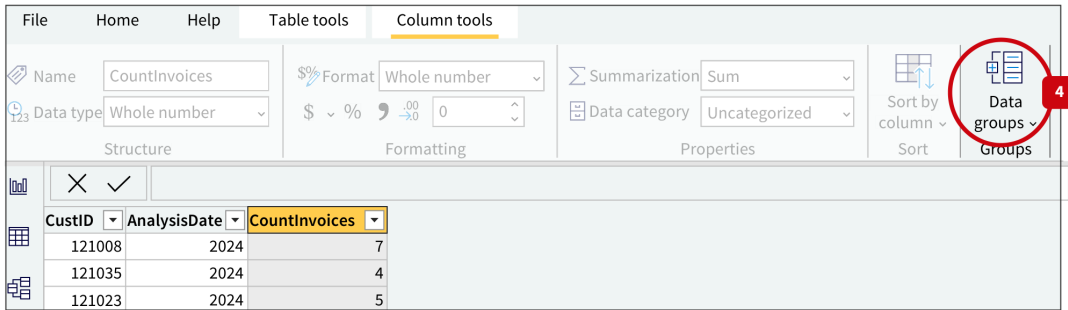
Count Distinct Rows

Column

OK

Cancel

ILLUSTRATION 4.43



The screenshot displays the Microsoft Excel ribbon with the 'Column tools' tab selected. The ribbon is divided into several sections:

- Structure:** Includes 'Name' (set to 'CountInvoices') and 'Data type' (set to 'Whole number').
- Formatting:** Includes 'Format' (set to 'Whole number'), currency symbols (\$, %), and a decimal places spinner (set to 0).
- Properties:** Includes 'Summarization' (set to 'Sum') and 'Data category' (set to 'Uncategorized').
- Sort:** Includes 'Sort by column' (set to 'column').
- Groups:** Includes the 'Data groups' icon, which is circled in red with a red square containing the number 4 next to it.

Below the ribbon, a table is visible with the following data:

CustID	AnalysisDate	CountInvoices
121008	2024	7
121035	2024	4
121023	2024	5

ILLUSTRATION 4.44

Groups ? X

Name Field

Group type

Ungrouped values

Groups and members

- ▶ 1-3
- ▶ 4-6
- ▶ 7-9
- ▲ Other
 - ☐ Contains all ungrouped values

☒ Include Other group ⓘ

ILLUSTRATION 4.45

The screenshot displays the Power BI ribbon interface, divided into three main panes: Filters, Visualizations, and Fields.

- Filters Pane:** Contains a search bar and sections for 'Filters on this visual', 'Filters on this page', and 'Filters on all pages'. The 'Filters on this visual' section includes filters for 'AnalysisDate - Year is (All)', 'CountInvoices (groups) is (All)', and 'CustID is (All)'. The 'Filters on this page' and 'Filters on all pages' sections each have an 'Add data fields here' button.
- Visualizations Pane:** Displays various visualization icons (e.g., bar chart, line chart, pie chart, map, table, R, Py) and a section for 'Axis' with a dropdown menu showing 'CountInvoices (groups)'. Below this is a 'Legend' section with 'AnalysisDate' and 'Year' fields, and a 'Values' section with 'CustID'.
- Fields Pane:** Contains a search bar and a list of fields under 'Sheet 1'. The fields are: 'AnalysisDate' (checked), 'CountInvoices' (unchecked), 'CountInvoices (...)' (checked), and 'CustID' (checked). A red circle highlights the 'AnalysisDate' field, and a red '5' is placed next to it.

ILLUSTRATION 4.46

Number of Outstanding Invoices by Unique Customers 2024 and 2025

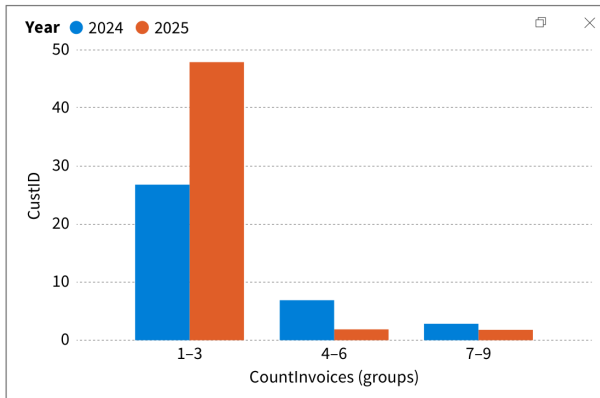


ILLUSTRATION 4.5

Comparing Past-Due Invoices for New Customers vs. Returning Customers by Age Group

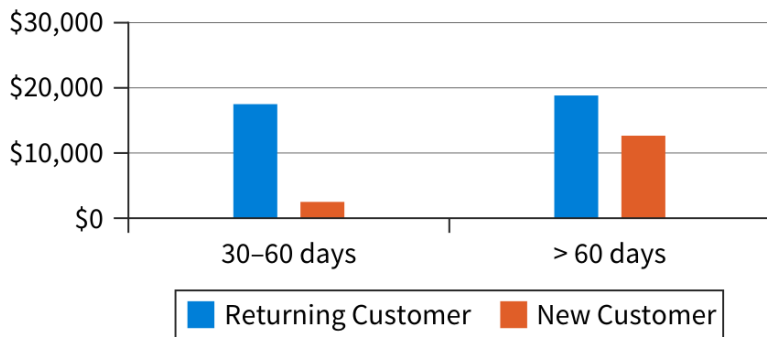


ILLUSTRATION 4.6

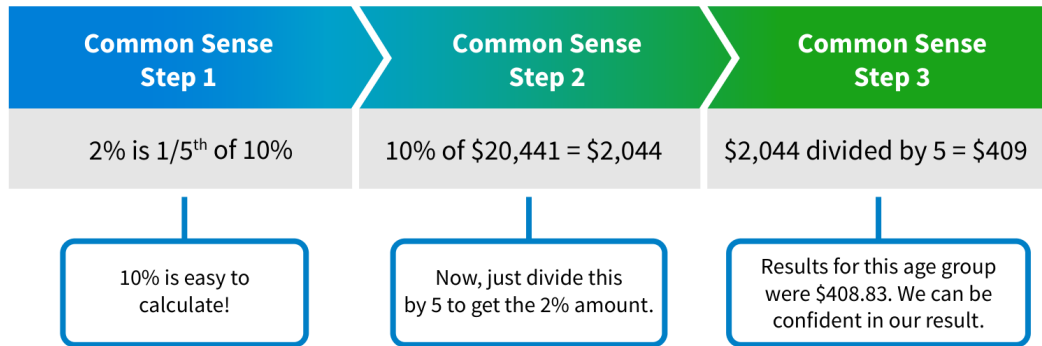


ILLUSTRATION 4.7

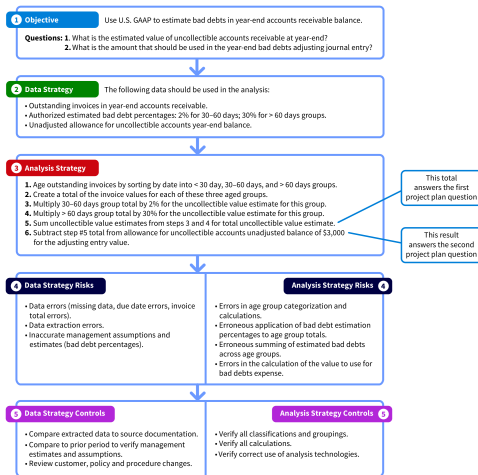


ILLUSTRATION 4.8

The data set is the entire collection of rows and columns.

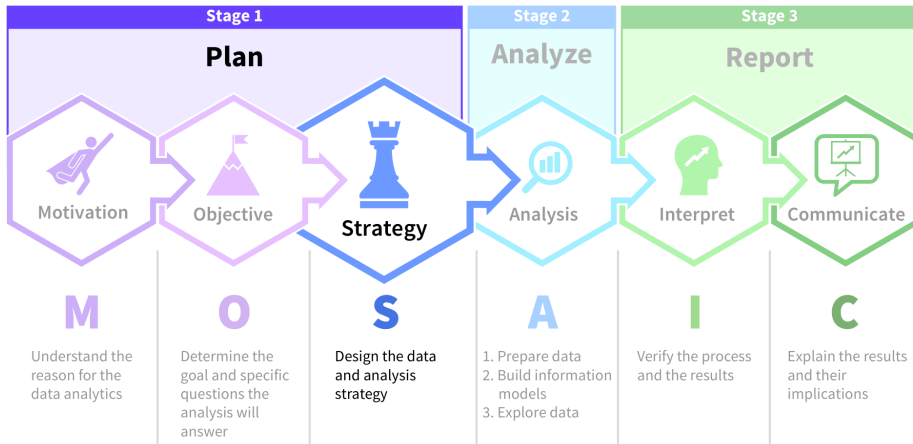
Column = Data field = Attribute

Row = Record

InventoryCode	InventoryDescription	ProductCategory	UnitCost	NumberOnHand
358500	Medical model foot	1	\$ 30.40	32
358600	Medical model hand	1	\$ 30.20	16
358900	Shop Lamp globe	2	\$ 20.05	43
359000	Cord wraps	2	\$ 5.00	80
361100	Superhero Fantastic Four Mister Fantastic	3	\$ 36.00	30
361200	Superhero Fantastic Four Invisible Woman	3	\$ 36.00	35
361300	Superhero Fantastic Four Thing	3	\$ 36.00	25
361400	Superhero Fantastic Four Human Touch	3	\$ 36.00	30

ILLUSTRATION 4.9

Field Name	Description
InventoryCode	Unique numerical code to identify inventory (primary key)
InventoryDescription	Text that describes the inventory product
ProductCategory	The type of product (1 = medical, 2 = tool, 3 = toy)
UnitCost	Currency value assigned to each unit's cost
NumberOnHand	Quantity of items in inventory



Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!